

Curso de Núcleo Optativo V: Seguridad Informática

Evaluación de vulnerabilidades con CVSS 3.1

Integrantes:

Benites Rangel Cesar Yahir – 179091

Cortes Beltran Carol Elizabeth – 177203

Guerra Ramírez América Fabiola – 179888

Larios Guerra Gustavo Michael – 178318

Montelongo Martínez Laura Ivon – 177291

Puente Luna Bruno Axel – 177876

Rodríguez Moreno Cristian Alejandro – 181641

Docente:

Mtro. Servando López Contreras

Grupo:

T46A

1. Construcción del vector

Con base en el escenario proporcionado:

- AV:N (Attack Vector: Network) → La vulnerabilidad puede explotarse a través de la red.
- AC:L (Attack Complexity: Low) → La explotación requiere baja complejidad.
- PR:H (Privileges Required: High) → Se necesitan privilegios elevados.
- UI:N (User Interaction: None) → No requiere interacción del usuario.
- S:U (Scope: Unchanged) → No cambia el alcance.
- C:L (Confidentiality: Low) → Impacto bajo en confidencialidad.
- I:L (Integrity: Low) → Impacto bajo en integridad.
- A:L (Availability: Low) → Impacto bajo en disponibilidad.

Base Score

4.7
(Medium)

Attack Vector (AV) ☒ Network (N) ☐ Adjacent (A) ☐ Local (L) ☐ Physical (P)	Scope (S) ☒ Unchanged (U) ☐ Changed (C)
Attack Complexity (AC) ☒ Low (L) ☐ High (H)	Confidentiality (C) ☐ None (N) ☒ Low (L) ☐ High (H)
Privileges Required (PR) ☐ None (N) ☐ Low (L) ☒ High (H)	Integrity (I) ☐ None (N) ☒ Low (L) ☐ High (H)
User Interaction (UI) ☒ None (N) ☐ Required (R)	Availability (A) ☐ None (N) ☒ Low (L) ☐ High (H)

Vector String - CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L

Temporal Score

4.7
(Medium)

Exploit Code Maturity (E) ☒ Not Defined (X) ☐ Unproven (U) ☐ Proof-of-Concept (P) ☐ Functional (F) ☐ High (H)
Remediation Level (RL) ☒ Not Defined (X) ☐ Official Fix (O) ☐ Temporary Fix (T) ☐ Workaround (W) ☐ Unavailable (U)
Report Confidence (RC) ☒ Not Defined (X) ☐ Unknown (U) ☐ Reasonable (R) ☐ Confirmed (C)

Environmental Score

4.7
(Medium)

Confidentiality Requirement (CR)	Modified Attack Vector (MAV)
<input checked="" type="button" value="Not Defined (X)"/> Low (L) Medium (M) High (H)	<input checked="" type="button" value="Not Defined (X)"/> Network Adjacent Network Local Physical
Integrity Requirement (IR)	Modified Attack Complexity (MAC)
<input checked="" type="button" value="Not Defined (X)"/> Low (L) Medium (M) High (H)	<input checked="" type="button" value="Not Defined (X)"/> Low High
Availability Requirement (AR)	Modified Privileges Required (MPR)
<input checked="" type="button" value="Not Defined (X)"/> Low (L) Medium (M) High (H)	<input checked="" type="button" value="Not Defined (X)"/> None Low High
	Modified User Interaction (MUI)
	<input checked="" type="button" value="Not Defined (X)"/> None Required
	Modified Scope (MS)
	<input checked="" type="button" value="Not Defined (X)"/> Unchanged Changed
	Modified Confidentiality (MC)
	<input checked="" type="button" value="Not Defined (X)"/> None Low High
	Modified Integrity (MI)
	<input checked="" type="button" value="Not Defined (X)"/> None Low High
	Modified Availability (MA)
	<input checked="" type="button" value="Not Defined (X)"/> None Low High

2. Interpretación técnica

Aunque esta vulnerabilidad necesita privilegios elevados para poder explotarse, sigue siendo importante debido a que un atacante con acceso administrativo o permisos avanzados podría utilizarla para afectar aún más los sistemas internos de la organización. Este tipo de fallas representa un riesgo especialmente en situaciones donde existen cuentas comprometidas, amenazas internas o procesos previos de escalamiento de privilegios. Quienes podrían aprovecharla serían principalmente usuarios internos malintencionados, administradores comprometidos o atacantes externos que hayan conseguido credenciales privilegiadas mediante técnicas como phishing, filtración de información o ataques de fuerza bruta. Aunque el impacto en la confidencialidad, integridad y disponibilidad es bajo, esto únicamente indica que no ocasiona daños críticos ni pérdida total de información; aun así, puede generar accesos parciales a datos, cambios menores en el sistema o interrupciones limitadas del servicio, por lo que continúa siendo una vulnerabilidad que requiere atención y mitigación.

3. Cálculo de puntuación

Usando la calculadora oficial CVSS v3.1:

El vector:

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L

produce la siguiente puntuación:

A) Puntuación base: **4.7**

B) Categoría de riesgo

Media

Porque según CVSS v3.1:

- Baja → 0.1–3.9
- Media → 4.0–6.9
- Alta → 7.0–8.9
- Crítica → 9.0–10

4. Conclusión

La vulnerabilidad analizada alcanzó una puntuación de 4.7 en CVSS v3.1, por lo que se considera de nivel medio. A pesar de que para explotarla se requieren privilegios elevados, sigue representando un riesgo importante, ya que podría ser utilizada por usuarios internos maliciosos o por atacantes que hayan obtenido acceso a cuentas privilegiadas. Asimismo, el hecho de que pueda explotarse remotamente y con baja complejidad técnica aumenta su importancia dentro de la infraestructura de una organización. Aunque las afectaciones en confidencialidad, integridad y disponibilidad son bajas y no implican un daño crítico al sistema, es recomendable implementar controles de seguridad, supervisión de cuentas con altos privilegios y estrategias de mitigación que ayuden a disminuir la probabilidad de explotación.